

Использование протокола STP. Агрегирование каналов.

Абакумова О. М.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Абакумова Олеся Максимовна
- Студентка
- Российский университет дружбы народов
- 1132220832@pfur.ru
- <https://github.com/omabakumova>



Цель работы

Изучение принципов работы протокола STP (Spanning Tree Protocol) и технологий агрегирования каналов.

Задачи

1. Рассмотреть теоретическую часть принципов работы протокола STP.
2. Продемонстрировать работу протокола STP, включая RSTP и Portfast.
3. Рассмотреть методы агрегирования каналов.
4. Настроить агрегирование каналов на примере простейшей модели сети.

Протокол STP

Протокол STP

STP (Spanning Tree Protocol) — это протокол канального уровня, который предотвращает возникновение петель в Ethernet-сетях, автоматически блокируя избыточные соединения. Автором оригинального алгоритма STP считается Радия Перлман, сыгравшая ключевую роль в развитии сетевых технологий. В 1990-х годах её разработка стала основой для стандарта IEEE 802.1D.



Рис. 1: Радья Джой Перлман

Проблема коммутационных петель

Основная задача STP — предотвращение петель в сетях с избыточными соединениями:

- При наличии нескольких путей между коммутаторами возникают бесконечные циклы передачи кадров;
- Это приводит к “захлебыванию” сети и полному отказу;
- Пример: при обрыве кабеля простое добавление резервного соединения создает петлю.

Алгоритм действия STP

1. Инициализация
2. Обмен BPDU
3. Выбор корневого моста
4. Построение путей
5. Назначенные порты
6. Блокировка избыточных связей
7. Поддержание топологии

BPDU-кадры

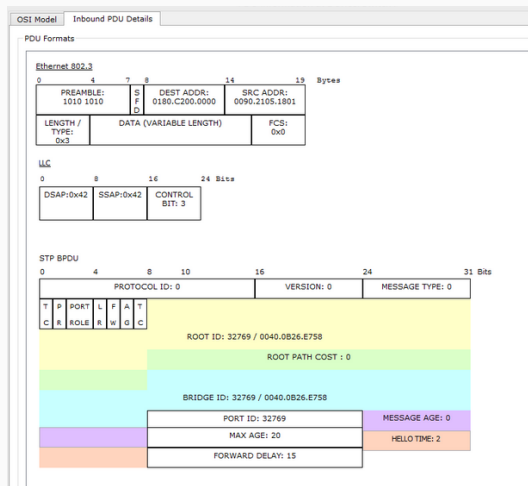


Рис. 2: Кадр BPDU

- CST (Classic STP)
- PVST+ (Per-VLAN STP)
- RSTP (Rapid STP)
- MSTP (Multiple STP)

Изучение принципов работы STP

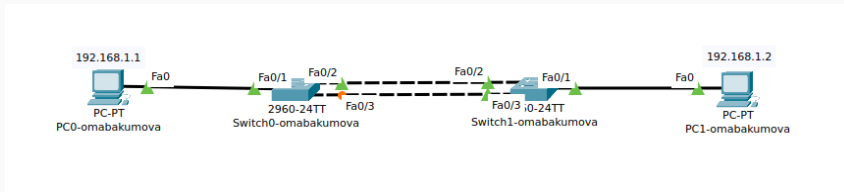


Рис. 3: Топология сети

Изучение принципов работы STP

```
sw-omabakumova-1#show spanning-tree
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID    Priority    32769
           Address    0007.EC68.AD30
           Hello Time 2 sec   Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
           Bridge ID 1 (priority 32768)
           Address    0007.EC68.AD30
           Hello Time 2 sec   Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
           Aging Time 20

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
-----
Fa0/3    Desg FWD 19 128.3 P2p
Fa0/2    Desg FWD 19 128.2 P2p
Fa0/1    Desg FWD 19 128.1 P2p

sw-omabakumova-1#
```

Рис. 4: Настройки STP на sw-omabakumova-1

```
sw-omabakumova-0#show spanning-tree
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID    Priority    32769
           Address    0007.EC68.AD30
           Cost        19
           Hello Time 2 sec   Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
           Bridge ID 2 (priority 32768)
           Address    0008.BC14.003C
           Hello Time 2 sec   Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
           Aging Time 20

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
-----
Fa0/3    Altn BLK 19 128.3 P2p
Fa0/1    Desg FWD 19 128.1 P2p
Fa0/2    Root FWD 19 128.2 P2p

sw-omabakumova-0#
```

Рис. 5: Настройки STP на sw-omabakumova-0

```
sw-omabakumova-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
sw-omabakumova-1(config)#interface Fa0/2
sw-omabakumova-1(config-if)#shutdown

sw-omabakumova-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to administratively down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down

sw-omabakumova-1(config-if)#
```

Рис. 6: Падение интерфейса

Изучение принципов работы STP

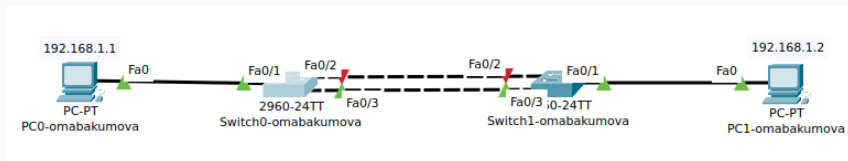


Рис. 7: Отсутствие линка

Изучение принципов работы STP

```
Bridge ID Priority 32768 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address 0000.BC14.003C
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
-----
Fab/3 Root LRN 10 128.3 P2p
Fab/1 Desg FWD 19 128.1 P2p

SW-omabakumova-0#
```

Рис. 8: Порт обучается

```
Bridge ID Priority 32768 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address 0000.BC14.003C
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
-----
Fab/3 Root FWD 10 128.3 P2p
Fab/1 Desg FWD 19 128.1 P2p

SW-omabakumova-0#
```

Рис. 9: В состоянии передачи

Изучение принципов работы STP



Рис. 10: Все вернулось к тому, что было

```
sw-omabakumova-1# conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
sw-omabakumova-1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
sw-omabakumova-1(config)#
```

Рис. 11: Включение RSTP на sq-omabakumova-1

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.	Nbr	Type
-----	----	----	-----	-----	----	-----
Fa8/3	Root	FWD	19	128.3		P2p
Fa8/1	Desg	FWD	19	128.1		P2p
sw-omabakumova-0#show spanning-tree						
VLAN0001						

31

```
sw-omabakumova-1(config-if)#shutdown
sw-omabakumova-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to administratively down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down
```

Рис. 12: Отключение порта Fa0/2

Aging Time 20					
Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type

Fa0/3	Altn	BLK	19	128.3	P2p
Fa0/1	Desg	BLK	19	128.1	P2p
Fa0/2	Root	FWD	19	128.2	P2p

sw-omabakumova-0#	sw-omabakumova-1(config-if)#no shutdown
	sw-omabakumova-1(config-if)#
	%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to up
	%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up
	sw-omabakumova-1(config-if)#

Рис. 13: Включение порта Fa0/2

Проблема стандартного STP:

- Долгий процесс активации порта (~20 сек):
 - Blocking → Listening → Learning → Forwarding;
 - Избыточная задержка для “безопасных” устройств.

Решение — PortFast:

- Мгновенный переход в Forwarding (1-2 сек);
- Обход стадий Listening/Learning.

```
sw-omabakumova-0#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sw-omabakumova-0(config)#interface Fa0/4
sw-omabakumova-0(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/4 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
sw-omabakumova-0(config-if)#^Z
sw-omabakumova-0#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sw-omabakumova-0#wr mem
Building configuration...
[OK]
```

Рис. 14: Настройка Portfast

```
!
interface FastEthernet0/4
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/5
!
```

Рис. 15: Результат настройки Portfast на Fa0/4

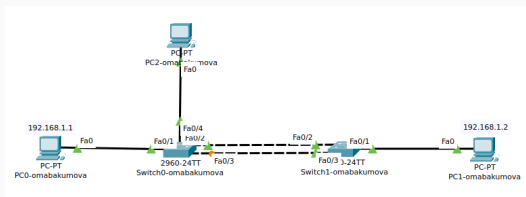


Рис. 16: Быстрое подключение нового оконечного устройства

Итог:

STP создаёт **беспетевую топологию** с резервными путями, отключая избыточные соединения.

Агрегирование каналов

Etherchannel — это технология, позволяющая объединять (агрегировать) несколько физических проводов (каналов, портов) в единый логический интерфейс.

Проблемы без агрегирования:

- Избыточные линки без агрегирования приводят к петлям в сети;
- STP (Spanning Tree Protocol) блокирует лишние линки, оставляя только один активный → нет увеличения пропускной способности.

Виды агрегирования в Cisco:

1. LACP (IEEE 802.3ad) – открытый стандарт
2. PAgP (Cisco proprietary) – проприетарный протокол:
3. Ручное агрегирование (on) – без протоколов, требует идентичных настроек портов.

Link Aggregation Control Protocol (LACP) — протокол, предназначенный для объединения нескольких физических каналов в один логический в сетях Ethernet.

Режим устройства 1	Режим устройства 2	Работает LACP?
Active	Active	Да
Active	Passive	Да
Passive	Passive	Нет

Настройка LACP

```
sw-omabakumova-0#conf t
!Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sw-omabakumova-0(config)#interface FastEthernet 0/2
sw-omabakumova-0(config-if)#shutdown
sw-omabakumova-0(config-if)#channel-group 1 mode active
sw-omabakumova-0(config-if)#no shutdown

sw-omabakumova-0(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

sw-omabakumova-0(config-if)#exit
sw-omabakumova-0(config)#interface FastEthernet 0/3
sw-omabakumova-0(config-if)#shutdown

sw-omabakumova-0(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to administratively down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down

sw-omabakumova-0(config-if)#channel-group 1 mode active
sw-omabakumova-0(config-if)#no shutdown

sw-omabakumova-0(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

sw-omabakumova-0(config-if)#^Z
sw-omabakumova-0#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sw-omabakumova-0#wr mem
Building configuration...
[OK]
```

Рис. 17: Настройка агрегирования каналов LACP на sw-omabakumova-0

```
!
interface Port-channel1
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
channel-group 1 mode active
!
interface FastEthernet0/3
channel-group 1 mode active
!
interface FastEthernet0/4
!
```

Рис. 18: Проверка настройки агрегирования каналов LACP на sw-omabakumova-0

Настройка LACP

```
sw-omabakumova-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sw-omabakumova-1(config)#interface range fastEthernet 0/2-3
sw-omabakumova-1(config-if-range)#shutdown

sw-omabakumova-1(config-if-range)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to administratively down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to administratively down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down

sw-omabakumova-1(config-if-range)#channel-group 1 mode passive
sw-omabakumova-1(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

sw-omabakumova-1(config-if-range)#no shutdown

sw-omabakumova-1(config-if-range)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to up

sw-omabakumova-1(config-if-range)#^Z
sw-omabakumova-1#
%SYS-5-CONFIG-I: Configured from console by console

sw-omabakumova-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
```

Рис. 19: Настройка агрегирования каналов LACP на sw-omabakumova-1

```
!
interface FastEthernet0/2
 channel-group 1 mode passive
!
interface FastEthernet0/3
 channel-group 1 mode passive
!
interface FastEthernet0/4
!
```

Рис. 20: Проверка настройки агрегирования каналов LACP на sw-omabakumova-1

Настройка LACP

```
sw-omabakumova-1#show etherchannel summary
Flags: D - down        P - in port-channel
       I - stand-alone s - suspended
       H - Hot-standby (LACP only)
       R - Layer3       S - Layer2
       U - in use       f - failed to allocate aggregator
       u - unsuitable for bundling
       w - waiting to be aggregated
       d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
1      Po1(SU)        LACP       Fa0/2(P) Fa0/3(P)
```

Рис. 21: Вывод "show etherchannel summary"

```
sw-omabakumova-0#show etherchannel port-channel
channel-group listing:
-----

Group: 1
-----

Port-channels in the group:
-----

Port-channel: Po1      (Primary Aggregator)
-----

Age of the Port-channel = 00d:00h:00m:29s
Logical slot/port = 2/1      Number of ports = 2
GC = 0x00000000      HotStandBy port = null
Port state = Port-channel
Protocol = LACP
Port Security = Disabled

Ports in the Port-channel:

Index  Load  Port    EC state    No of bits
-----+-----+-----+-----+-----
0      00     Fa0/2    Active      0
0      00     Fa0/3    Active      0
Time since last port bundled:  00d:00h:01m:43s  Fa0/3
sw-omabakumova-0#
```

Рис. 22: Вывод "show etherchannel port-channel"

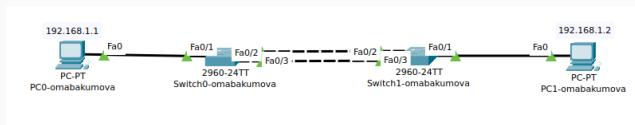


Рис. 23: Все линки активны

PAgP — это проприетарный протокол агрегации каналов, разработанный **Cisco**, и применяется преимущественно в сетях с оборудованием этого производителя.

Режим устройства 1	Режим устройства 2	Работает PAgP?
Desirable	Desirable	Да
Desirable	Auto	Да
Auto	Auto	Нет

Настройка RAgP

```
sw-omabakumova-0#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sw-omabakumova-0(config)#interface range FastEthernet 0/2-3
sw-omabakumova-0(config-if-range)#shutdown

sw-omabakumova-0(config-if-range)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to administratively down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to administratively down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down
sw-omabakumova-0(config-if-range)#channel-group 1 mode desirable
sw-omabakumova-0(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

sw-omabakumova-0(config-if-range)#^Z
sw-omabakumova-0#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sw-omabakumova-0#wr mem
Building configuration...
[OK]
```

Рис. 24: Настройка агрегирования каналов RAgP на sw-omabakumova-0

```
!
interface Port-channel1
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
channel-group 1 mode desirable
shutdown
!
interface FastEthernet0/3
channel-group 1 mode desirable
shutdown
!
```

Рис. 25: Проверка настройки агрегирования каналов RAgP на sw-omabakumova-0

Настройка PAgP

```
sw-omabakumova-1>en
sw-omabakumova-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sw-omabakumova-1(config)#interface range fastEthernet 0/2-3
sw-omabakumova-1(config-if-range)#channel-group 1 mode auto
sw-omabakumova-1(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

sw-omabakumova-1(config-if-range)^Z
sw-omabakumova-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sw-omabakumova-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
```

Рис. 26: Настройка агрегирования каналов PAgP на sw-omabakumova-1

```
!
interface Port-channel1
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
channel-group 1 mode auto
!
interface FastEthernet0/3
channel-group 1 mode auto
!
```

Рис. 27: Проверка настройки агрегирования каналов PAgP на sw-omabakumova-1

```
sw-omabakumova-0#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sw-omabakumova-0(config)#interface range fastEthernet 0/2-3
sw-omabakumova-0(config-if-range)#no shutdown

sw-omabakumova-0(config-if-range)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

sw-omabakumova-0(config-if-range)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to up
```

Рис. 28: Включение интерфейсов на sw-omabakumova-0

```
sw-omabakumova-0#show etherchannel summary
Flags:  D - down          P - in port-channel
        I - stand-alone  s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3       S - Layer2
        U - in use       f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
1      Po1(SU)          PAgP        Fa0/2(P) Fa0/3(P)
```

Рис. 29: Вывод “show etherchannel summary” на sw-omabakumova-0

```
sw-omabakumova-1#show etherchannel summary
Flags:  D - down          P - in port-channel
        I - stand-alone  s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3       S - Layer2
        U - in use       f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
1      Po1(SU)          PAgP        Fa0/2(P) Fa0/3(P)
```

Рис. 30: Вывод “show etherchannel summary” на sw-omabakumova-1

Ручное агрегирование — это метод объединения нескольких физических интерфейсов в один логический канал **без использования протоколов динамического согласования** (таких как LACP или PAgP). Все настройки задаются администратором вручную на каждом устройстве.

Режим устройства 1	Режим устройства 2	Работает агрегирование?
On (Включено)	On (Включено)	Да
Любой другой режим	Любой другой режим	Нет

Настройка ручного агрегирования

```
sw-omabakumova-0#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sw-omabakumova-0(config)#interface range fastEthernet 0/2-3
sw-omabakumova-0(config-if-range)#shutdown

sw-omabakumova-0(config-if-range)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to administratively down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to administratively down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down
sw-omabakumova-0(config-if-range)#channel-group 1 mode on
sw-omabakumova-0(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1
sw-omabakumova-0(config-if-range)#no shutdown

sw-omabakumova-0(config-if-range)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up
sw-omabakumova-0(config-if-range)#%Z
sw-omabakumova-0#
NDYS-5-CNF10.1: Configured from console by console

sw-omabakumova-0#wr mem
Building configuration...
[OK]
```

Рис. 31: Настройка ручного агрегирования каналов на sw-omabakumova-0

```
interface Port-channel1
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
channel-group 1 mode on
!
interface FastEthernet0/3
channel-group 1 mode on
!
```

Рис. 32: Проверка настройки ручного агрегирования каналов на sw-omabakumova-0

Настройка ручного агрегирования

```
sw-omabakumova-1>en
sw-omabakumova-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sw-omabakumova-1(config)#interface range fastEthernet 0/2-3
sw-omabakumova-1(config-if-range)#channel-group 1 mode on
sw-omabakumova-1(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to up

sw-omabakumova-1(config-if-range)#
```

Рис. 33: Настройка ручного агрегирования каналов на sw-omabakumova-1

```
sw-omabakumova-0#show etherchannel summary
Flags: D - down        P - in port-channel
       I - stand-alone  S - suspended
       H - Hot-standby (LACP only)
       R - Layer3       S - Layer2
       U - in use       f - failed to allocate aggregator
       u - unsuitable for bundling
       w - waiting to be aggregated
       d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----
1      Po1(SU)        -           Fa0/2(P) Fa0/3(P)
```

Рис. 34: Проверка настройки ручного агрегирования каналов на sw-omabakumova-1

Выводы

Были изучены принципы работы протокола STP (Spanning Tree Protocol) и технологий агрегирования каналов.

Список литературы

Список литературы

1. The Wisdom of Crowds [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/STP>.
2. The Wisdom of Crowds [Электронный ресурс]. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Radia_Perlman.
3. Waging Simple Wars [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/BPDU>.
4. Habr [Электронный ресурс]. URL: <https://habr.com/ru/articles/321132/>.
5. The Wisdom of Crowds [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/RSTP>.
6. Habr [Электронный ресурс]. URL: <https://habr.com/ru/articles/334778/>.